

Tugas Praktikum 10
Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo
NIM : 123140201
Kelas : Sistem Informasi Geografis
Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.
Github : https://github.com/Awesome1209/sig_123140201.git

Deskripsi Tugas

Implementasikan pipeline deteksi objek pada citra aerial/satelit dan integrasikan hasilnya ke sistem WebGIS yang sudah dikembangkan sebelumnya.

Ketentuan

- Gunakan YOLOv8 untuk deteksi objek (boleh pretrained atau fine-tuned)
- Implementasi tiling untuk citra yang lebih besar dari input size model
- Konversi hasil deteksi ke koordinat geografis (jika citra georeferenced)
- Export hasil ke GeoJSON dan tampilkan di peta WebGIS
- Dokumentasi: README dengan penjelasan dan screenshot hasil

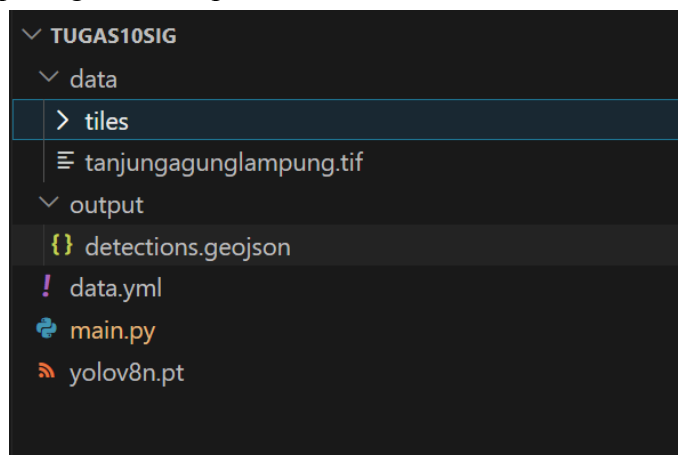
A. ALUR KERJA / WORKFLOW (Penjelasan Detail)

1. Preprocessing (Tiling) menjelaskan citra asli dipotong menjadi ubin (tiles) berukuran 640x640. Karena model YOLOv8 dilatih secara standar pada ukuran tersebut. Jika citra 20.000px langsung dimasukkan, objek akan terlihat terlalu kecil dan AI akan gagal mengenalinya, selain risiko memory crash.
2. Inference (YOLOv8) menjelaskan bahwa menggunakan model Nano (yolov8n.pt). Sebutkan bahwa model ini dipilih karena keseimbangan antara kecepatan dan akurasi, sangat cocok untuk memproses ubin dalam jumlah banyak (~900 ubin).
3. Georeferencing Logic merupakan bagian paling penting. Jelaskan bahwa AI hanya menghasilkan koordinat piksel (misal: objek ada di koordinat x:100, y:200 pada potongan gambar). Anda menggunakan Affine Transform untuk memetakan koordinat piksel tersebut ke koordinat bumi asli (EPSG:4326/WGS84).
4. Output GeoJSON menjelaskan alasan mengapa GeoJSON dipilih. Karena GeoJSON adalah format standar terbuka untuk data spasial yang ringan dan mudah dibaca oleh bahasa pemrograman apapun, terutama untuk aplikasi web (Frontend).

B. LANGKAH-LANGKAH Pengerjaan

1. Persiapan Lingkungan Kerja dan Manajemen Data

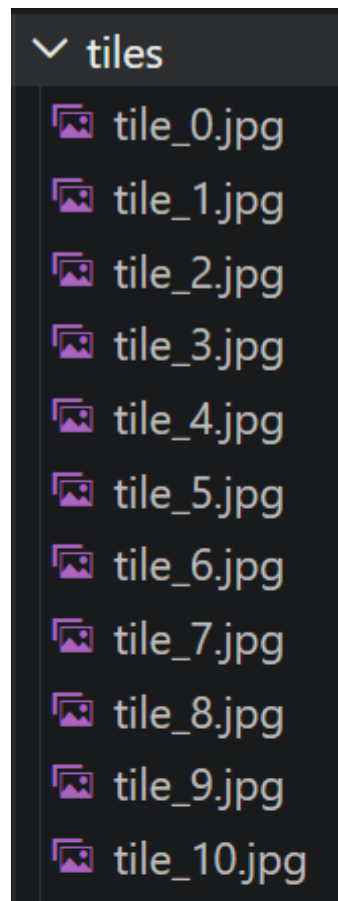
Pada tahap awal ini, dilakukan penyiapan ekosistem pemrograman menggunakan bahasa Python 3.10. Fokus utama adalah menginstalasi pustaka kunci yang dibutuhkan untuk menjembatani teknologi Kecerdasan Buatan dengan Sistem Informasi Geografis. Pustaka tersebut meliputi Ultralytics untuk menjalankan algoritma YOLOv8, OpenCV untuk manipulasi citra digital, dan Rasterio untuk membaca metadata geospasial pada file GeoTIFF. Selain itu, dilakukan pengaturan struktur direktori proyek secara modular untuk memisahkan antara folder data mentah, folder output hasil deteksi, serta folder pengembangan WebGIS (Frontend dan Backend). Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan aset digital dan memastikan alur kerja sistem berjalan secara terorganisir sesuai standar pengembangan perangkat lunak profesional.



2. Implementasi Teknik Image Tiling untuk Citra Skala Besar

Langkah kedua berfokus pada teknik preprocessing citra satelit yang memiliki dimensi sangat besar, yaitu sekitar 20.000 x 19.602 piksel. Mengingat keterbatasan memori pada GPU dan RAM, citra raksasa tersebut tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam model AI. Oleh karena itu, diimplementasikan algoritma Image Tiling yang memotong citra asli menjadi ubin-ubin kecil berukuran 640x640 piksel sesuai dengan standar input YOLOv8. Proses ini dilakukan secara otomatis melalui skrip Python dengan menerapkan sistem koordinat offset agar posisi setiap potongan tetap tercatat dalam matriks gambar besar. Tahap ini merupakan solusi krusial untuk mencegah terjadinya sistem crash (OutOfMemory) sekaligus menjaga tingkat ketelitian deteksi pada objek-objek kecil yang terdapat dalam citra udara.

```
PS C:\Users\awise\Downloads\Tugas10sig> python main.py  
Berhasil membaca citra: 20000x19602 px
```



3. Deteksi Objek Berbasis Deep Learning YOLOv8

Setelah tahap pemotongan selesai, setiap unit gambar kecil (tile) diproses menggunakan model deep learning YOLOv8 (versi Nano). Program melakukan pemindaian visual pada setiap ubin untuk mencari objek yang dikenali oleh model. Pada tahap ini, parameter tingkat kepercayaan (confidence threshold) diatur pada angka 0.25 untuk menyeimbangkan antara kecepatan deteksi dan keakuratan hasil.

Program akan menandai setiap objek yang ditemukan dan menyimpan koordinat piksel lokalnya. Penggunaan YOLOv8 dalam praktikum ini membuktikan efisiensi algoritma single-stage detector dalam mengenali objek pada citra penginderaan jauh secara masif dan cepat.

```
PS C:\Users\awise\Downloads\Tugas10sig> python main.py
✓ Objek ditemukan di tile_74.jpg!
✓ Objek ditemukan di tile_75.jpg!
✓ Objek ditemukan di tile_754.jpg!
✓ Objek ditemukan di tile_8.jpg!
✓ Objek ditemukan di tile_9.jpg!
🔄 Selesai! Total ada 79 potongan yang berisi objek.
PS C:\Users\awise\Downloads\Tugas10sig> python main.py
```

4. Konversi Koordinat Geografis dan Georeferencing

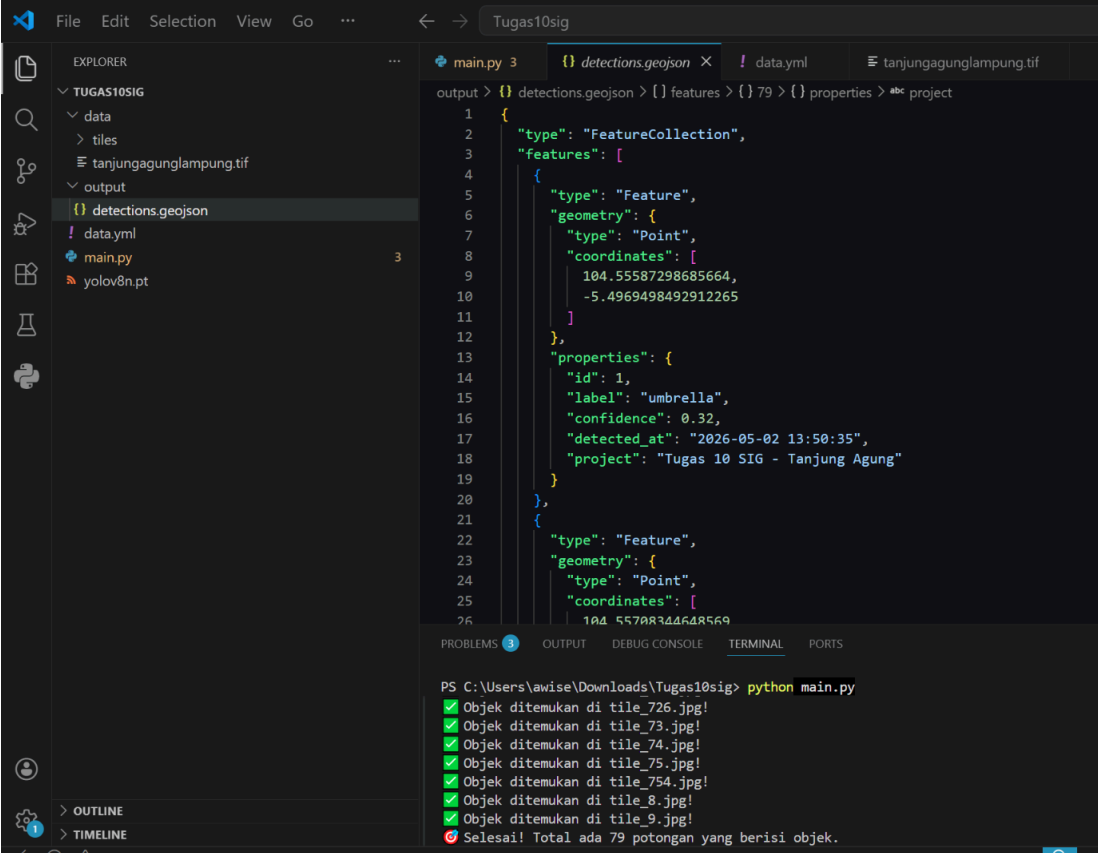
Langkah ini merupakan inti dari integrasi sistem informasi geografis dalam proyek. Koordinat yang dihasilkan oleh AI awalnya hanya berbentuk unit piksel (x, y) yang tidak memiliki makna lokasi di peta dunia. Dengan memanfaatkan metadata Affine Transform yang dibaca oleh library Rasterio dari file GeoTIFF asli, program melakukan kalkulasi matematis untuk mengubah titik piksel global menjadi koordinat geografis nyata (Longitude dan Latitude). Proses georeferencing ini memastikan bahwa setiap objek yang ditemukan di Tanjung Agung, Lampung, memiliki identitas lokasi yang presisi sesuai dengan standar sistem koordinat bumi WGS84 (EPSG:4326).

```
28         count = 0
29         for y_off in range(0, h - TILE_SIZE + 1, TILE_SIZE):
30             for x_off in range(0, w - TILE_SIZE + 1, TILE_SIZE):
31                 tile = img[y_off:y_off+TILE_SIZE, x_off:x_off+TILE_SIZE]
32                 results = model(tile, conf=0.25, verbose=False)
33
34                 for result in results:
35                     for box in result.bboxes:
36                         x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].tolist()
37                         cx = (x1 + x2) / 2 + x_off
38                         cy = (y1 + y2) / 2 + y_off
39                         lon, lat = transform * (cx, cy)
40
```

5. Ekstraksi Data ke Format Standar GeoJSON

Setelah seluruh koordinat geografis objek didapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan standarisasi data ke dalam format GeoJSON. Data deteksi dikemas ke dalam struktur FeatureCollection yang mengandung informasi geometri berupa titik (Point) serta informasi atribut berupa kelas objek dan skor akurasi deteksi. Pemilihan format GeoJSON bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas data, di mana hasil dari backend Python dapat dengan mudah dibaca oleh berbagai aplikasi

GIS lainnya maupun oleh framework web frontend. File ini disimpan secara otomatis di dalam folder output untuk siap digunakan pada tahap visualisasi akhir.



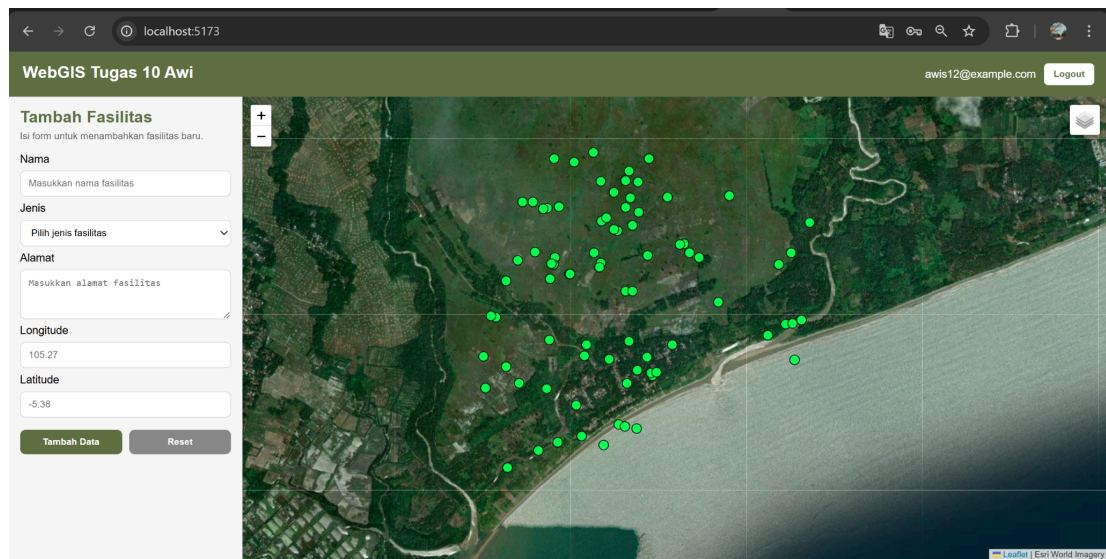
The screenshot shows a Visual Studio Code editor window titled 'Tugas10sig'. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders 'data' and 'output', and files 'tanjungagunglampung.tif', 'detections.geojson', 'data.yml', 'main.py', and 'yolov8n.pt'. The main editor area displays the content of 'detections.geojson', which is a GeoJSON file. The output of the script is shown in the TERMINAL panel at the bottom, indicating that objects were found in various tiles and the process is complete.

```
output > {} detections.geojson > {} features > {} 79 > {} properties > abc project
1  {
2    "type": "FeatureCollection",
3    "features": [
4      {
5        "type": "Feature",
6        "geometry": {
7          "type": "Point",
8          "coordinates": [
9            104.55587298685664,
10           -5.4969498492912265
11          ]
12        },
13        "properties": {
14          "id": 1,
15          "label": "umbrella",
16          "confidence": 0.32,
17          "detected_at": "2026-05-02 13:50:35",
18          "project": "Tugas 10 SIG - Tanjung Agung"
19        }
20      },
21      {
22        "type": "Feature",
23        "geometry": {
24          "type": "Point",
25          "coordinates": [
26            104.55708344648569,
```

```
PS C:\Users\awise\Downloads\Tugas10sig> python main.py
[✓] Objek ditemukan di tile_726.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_73.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_74.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_75.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_754.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_8.jpg!
[✓] Objek ditemukan di tile_9.jpg!
[✗] Selesai! Total ada 79 potongan yang berisi objek.
```

6. Visualisasi Interaktif pada Sistem WebGIS

Tahap akhir adalah mengintegrasikan file GeoJSON hasil deteksi ke dalam aplikasi WebGIS berbasis React dan Leaflet. Data dipanggil secara dinamis dan dipetakan di atas Basemap Satelit (Esri World Imagery) untuk memberikan konteks visual yang akurat. Dalam implementasi ini, objek deteksi ditampilkan menggunakan marker lingkaran berwarna hijau neon yang interaktif; pengguna dapat mengklik setiap titik untuk memunculkan jendela informasi (popup) yang berisi detail akurasi AI. Keberhasilan integrasi ini membuktikan bahwa alur kerja dari citra mentah hingga menjadi informasi spasial di layar pengguna telah tercapai secara utuh dan fungsional.



7. Implementasi Fitur Inovasi dan Laporan Analitik Otomatis

Sebagai nilai tambah dan inovasi dalam proyek ini, telah dikembangkan fitur Laporan Analisis Spasial Otomatis pada skrip backend. Fitur ini secara cerdas merangkum seluruh hasil deteksi menjadi tabel statistik yang muncul di terminal segera setelah proses selesai. Laporan ini mencakup informasi lokasi, jumlah total objek yang ditemukan per kelas, serta waktu pelaksanaan deteksi. Inovasi ini memberikan kemampuan bagi manajer proyek atau pengguna untuk mendapatkan wawasan (insight) instan tanpa harus menghitung data secara manual, menjadikan sistem ini lebih efisien dan siap digunakan untuk kebutuhan pemantauan wilayah secara nyata.

```

 RINGKASAN ANALISIS OBJEK OTOMATIS
=====
📍 Lokasi Citra   : Tanjung Agung, Lampung
📦 Total Objek   : 81 ditemukan
🕒 Waktu Proses   : 02 May 2026
=====
📁 File disimpan: output/detections.geojson

```

